

1. Objetivo do Projeto

O projeto Pao de Mel & Cia tem como objetivo oferecer um sistema para gestao de uma confeitaria/padaria, permitindo controlar clientes, usuarios, pedidos, produtos, vendas, estoque de insumos e fornadas.

2. Modelo de Negocio

A empresa realiza vendas de produtos de confeitaria e panificacao, recebe encomendas, acompanha a producao e controla estoque. Atores principais: Cliente, Atendente, Confeiteiro e Gerente.

3. Requisitos Funcionais

- Cadastrar clientes pessoa fisica com CPF e endereco completo.
- Cadastrar usuarios para acesso ao sistema.
- Registrar produtos, pedidos, itens de pedido, vendas e itens vendidos.
- Controlar insumos, estoque minimo e fornadas.
- Calcular automaticamente totais de pedidos e vendas.
- Consultar relatorios com totais e estatisticas.

4. Requisitos Nao Funcionais

- Utilizar SQL Server na versao academica.
- Usar chaves primarias e estrangeiras.
- Possuir restricoes de integridade.
- Possuir trigger, stored procedure, function e index.

5. Escolha do SGBDR

O SGBDR escolhido para o trabalho academico foi o SQL Server, pois o checklist exige apenas SQL Server.

6. Modelo Conceitual

Entidades: Cliente, Usuario, Produto, Pedido, ItemPedido, Insumo, Fornada, Venda e ItemVenda.

Relacionamentos: Cliente possui Pedidos; Pedido possui ItemPedido; Produto aparece em ItemPedido; Cliente pode possuir Vendas; Venda possui ItemVenda; Produto aparece em ItemVenda.

7. Modelo Logico

Cliente(CPFCliente, Nome, Nascimento, Sexo, Logradouro, Numero, Complemento, CEP, Bairro, Cidade, Estado, Telefone)

Usuario(IDUsuario, CPFCliente, Nome, Telefone, Email, Senha, Perfil, CodigoInterno, DataCadastro)

Produto(IDProduto, Nome, Tipo, PrecoUnitario, Ativo)

Pedido(IDPedido, CPFCliente, DataPedido, DataEntrega, StatusPedido, ValorTotal)

ItemPedido(IDItemPedido, IDPedido, IDProduto, Quantidade, PrecoUnitario, Subtotal)

Insumo(IDInsumo, Nome, QuantidadeAtual, Unidade, EstoqueMinimo)

Fornada(IDFornada, TipoPao, QuantidadeProduzida, HoraSaida, DataFornada)

Venda(IDVenda, CPFCliente, DataVenda, Total)

ItemVenda(IDItemVenda, IDVenda, IDProduto, Quantidade, PrecoUnitario, Subtotal)

8. Modelo Fisico e Checklist Atendido

- Campo autonumerado: IDENTITY(1000,10).
- Primary Key: presente em todas as tabelas principais.
- Foreign Key: Usuario, Pedido, ItemPedido, Venda e ItemVenda.
- Foreign Key ON DELETE CASCADE: Usuario, Pedido, ItemPedido e ItemVenda.
- NOT NULL: campos obrigatorios definidos nas tabelas.
- CHECK: CPF, CEP, Sexo, Estado, Perfil, Preco, Quantidade, Status e Totais.
- UNIQUE: Cliente.Email, Usuario.Email, Produto.Nome e Insumo.Nome.
- DEFAULT: CEP, datas, status, totais e produto ativo.
- Pelo menos 3 registros por tabela: validado no banco local.
- Alias AS, 2+ joins, SUM, COUNT, AVG, MAX, MIN: em 04_consultas_checklist.sql.
- Trigger, Stored Procedure, Function e Index: em 02_automacao.sql.

9. Automacao

Triggers:

- trg_RecalcularTotalPedido: recalcula ValorTotal do pedido ao alterar ItemPedido.
- trg_RecalcularTotalVenda: recalcula Total da venda ao alterar ItemVenda.

Stored Procedure:

- sp_CadastrarPedido: cria um pedido e um item inicial.

Function:

- fn_CalcularIdadeCliente: calcula idade do cliente pelo CPF.

Indexes:

- IX_Pedido_CPFCliente e IX_Venda_DataVenda.

10. Validacao Local Realizada

Servidor: DESKTOP-N7F37J3\\SQLEXPRESS

Banco: PaoDeMel

Contagens finais:

- Cliente: 3
- Usuario: 3
- Produto: 3
- Pedido: 4
- ItemPedido: 4
- Insumo: 3
- Fornada: 3
- Venda: 3
- ItemVenda: 3

11. Arquivos Entregues

- 00_executar_tudo.sql
- 01_modelo_fisico.sql
- 02_automacao.sql
- 03_dados_exemplo.sql
- 04_consultas_checklist.sql
- 05_verificacao.sql

- README.md
- DOCUMENTACAO.md
- run_sql_scripts.ps1

12. Dicionario de Dados - Resumo

Cliente: CPFCliente PK, Nome, Nascimento, Sexo, Logradouro, Numero, Complemento, CEP, Bairro, Cidade, Estado, Tele

Usuario: IDUsuario PK, CPFCliente FK, Nome, Telefone, Email UNIQUE, Senha, Perfil CHECK, CodigoInterno, DataCadas

Produto: IDProduto PK, Nome UNIQUE, Tipo, PrecoUnitario CHECK, Ativo DEFAULT.

Pedido: IDPedido PK, CPFCliente FK, DataPedido DEFAULT, DataEntrega, StatusPedido CHECK, ValorTotal DEFAULT.

ItemPedido: IDItemPedido PK, IDPedido FK, IDProduto FK, Quantidade CHECK, PrecoUnitario CHECK, Subtotal calculado

Insumo: IDInsumo PK, Nome UNIQUE, QuantidadeAtual CHECK, Unidade, EstoqueMinimo DEFAULT.

Fornada: IDFornada PK, TipoPao, QuantidadeProduzida CHECK, HoraSaida, DataFornada DEFAULT.

Venda: IDVenda PK, CPFCliente FK, DataVenda DEFAULT, Total CHECK.

ItemVenda: IDItemVenda PK, IDVenda FK, IDProduto FK, Quantidade CHECK, PrecoUnitario CHECK, Subtotal calculado.